Topic 1 | 多媒体基础

Fundamentals of Multimedia 中文讲解 + English terminology · 完整章节复习

来源：mmbook-topic1.pdf，全部 53 页。本讲 PDF 页码与书内页码一致。

主线：媒体的信号模型 → LTI/LSI → 卷积 → 频域表示 → 采样 → DFT/FFT → 图像与视频的数据规模。

编写方法：仅依据所提供讲义重组与解释，不补入外部事实；完整覆盖章节、核心推导、例题及讨论，不作逐句翻译。复习提示由学习目标与原文结构归纳，不代表已确认考题。

PART I · 课程内容与讲解逻辑 / Teaching Logic

01 · 总论：多媒体为何需要一套共同语言 P1–3

多媒体不只是同时放入多种文件，还涉及采集、表示、存储、传输、同步和呈现。把音频、图像与视频看成不同维度的信号，才能用共同工具解释滤波、采样和压缩。

02 · 1.1 Signals：先问“在哪里取值、取什么值” P4–7

域决定时间、空间或序列索引；值域决定标量、符号或颜色向量。连续、离散和数字化的区别先澄清，后面的采样率、量化位数才不会混用。

03 · 1.2 LTI/LSI：哪些系统能用一个核描述？ P8–12

分别检查叠加与平移是否可交换。只有两个条件同时成立，才可把任意输入拆为冲激，并用同一冲激响应的平移与加权求输出。

04 · 1.3 Convolution：把系统性质变成可计算的操作 P13–20

上一节的冲激分解给出卷积和。先练一维翻转、平移、相乘、求和，再推广到二维；边界和相关运算的差别决定实际结果。

05 · 1.4 Fourier：从“每点多少”改问“有哪些变化尺度” P21–30

复指数提供频率基，正交性让各频率权重可分离。卷积在频域变为乘法，既解释低通滤波，也为采样产生频谱副本做准备。

06 · 1.5 Sampling：为什么稀疏测量会制造假频率？ P31–36

冲激列采样产生周期频谱副本；副本不重叠给出奈奎斯特条件。再用低通与 sinc 说明重建，区分采样位置不足和量化等级不足。

07 · 1.6 DFT/FFT：让计算机计算有限频谱 P37–46

把有限记录当成一个周期，得到离散频率格点和循环卷积。正交性解释逆变换，补零控制回绕，FFT 用偶奇分解降低运算量。

08 · 1.7 Digital Images and Videos：回到实际媒体与文件 P47–53

用像素数、通道数、位深、帧率与时长算原始容量。区分颜色模型/空间、有效分辨率/ppi、编码器/容器，才能理解下一讲为什么需要压缩。

PART II · 重要概念与考试复习 / Key Ideas

1.1 | 多媒体与信号的域、维度、值域 P1–7

Multimedia 是组合并协调文本、音频、静态图像、动画、视频等内容形式的通信或呈现。早期同步幻灯与音轨、1990 年代计算机多媒体、今天手机与流媒体，媒介变化但表示和交付问题相通。

信号是函数 $x : D \to V$。D 是采样所在的索引域，V 是一个位置对应的取值集合。文本 w(n) 是符号序列；单声道音频 x(t) 或 x(n) 是一维标量信号；灰度图 f(i,j) 是二维标量信号；RGB 图是二维、三分量向量值信号；视频 v(i,j,n) 是二维空间加一维时间的向量值信号。

关键词 / Keywords: domain 定义域 / codomain 值域 / scalar / vector-valued

易错点 / Pitfall: 立体声音频仍是一维时间域，只是每个时间索引有两个通道值；RGB 的三通道不是三维空间域。

1.1 | 连续、离散、数字；坐标约定与模型边界 P4–7

Continuous-domain 的索引连续；**discrete-domain** 的索引可数；**digital** 还要以有限量化值表示。离散样本若幅值尚未量化，不必然是数字信号。

本讲 f(i,j) 按行 i、列 j；图形库常用 x 为列、y 为行，混用会造成转置或滤波方向错误。文本分词可以按字符、词或子词，因此同一句话的序列长度取决于表示方法。视频模型省略音轨、字幕、时间戳、可变帧间隔等信息，只适用于当前分析目标。

$$x[n] = x(nT_s)$$

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

T_s 为采样间隔（s），f_s 的单位是 samples/s。

例子 / Example: “I am attending a course.” 在讲义的词与标点分词下是 ⟨I, am, attending, a, course, .⟩，共 6 个 token。音频波形图横轴为时间、纵轴为幅度，不能把纵轴直接当作感知响度。

1.1 | 原始音频容量：先数样本再数比特 P5–6

采样率控制单位时间内的样本数；位深控制每个通道样本的编码位数。未压缩容量按样本数相乘，不包括文件头等开销。

$$N_{\text{samples}} = Df_s$$

$$N_{\text{bits}} = Df_sCb$$

$$N_{\text{bytes}} = \frac{Df_sCb}{8}$$

D：时长（s）；C：通道数；b：bits/channel/sample。

例子 / Example: 10 s、48,000 samples/s、单声道、16 bit：480,000 个样本；7,680,000 bit ÷ 8 = 960,000 byte = 0.96 MB（十进制）。

易错点 / Pitfall: bit 与 byte 相差 8 倍；立体声要再乘 2。采样率不等于位深。

1.2 | 线性与时不变必须分别测试 P8–10

Linearity 同时包含加法性与齐次性，而且必须对所有允许输入与系数成立。线性必有 $T[0]=0$，但通过零输入测试并不足以证明线性。

Time invariance 比较两条路径：先移输入再处理，与先处理再移输出。它意味着规则不偏爱某个时刻，并不意味着输出恒定。离散时间只取整数平移。

$$T[ax_1+bx_2]=aT[x_1]+bT[x_2]$$

若 $y(t)=T[x](t)$，则时不变性要求：

$$T[x(\cdot-\tau)](t)=y(t-\tau)$$

例子 / Example: $T[x]=x+c$：仅 $c=0$ 时线性，但固定 c 总是时不变。$T[x]=tx$：线性；两条延迟路径分别为 $tx(t-\tau)$ 与 $(t-\tau)x(t-\tau)$，所以不是时不变。

1.2 | 典型系统分类与二维 LSI P9–12

固定增益 3x 与延迟相加 $x[n]+x[n-1]$ 同时满足线性、时不变。平方 x^2 和绝对值 |x| 都时不变但非线性；平方展开产生交叉项 $2x_1x_2$，说明加法性失败。

图像把时间延迟换为空间平移，即 **linear shift-invariant, LSI**。固定模糊核在无限图像上是 LSI；有限图像的补边必须一同纳入系统定义。

$$S_{p,q}[f](i,j)=f(i-p,j-q)$$

$$T[S_{p,q}f]=S_{p,q}[Tf]$$

LSI 还要求 T 满足线性。

易错点 / Pitfall: 边界跨出图像时补零规则可能破坏严格平移不变性。仅看公式“含 t”与否不如两路径测试可靠。

1.2 | 冲激响应为什么能描述整个 LTI 系统 P10–12

单位样本 $\delta[n]$ 在 $n=0$ 为 1，其余为 0。任意序列可写成加权、平移的单位样本之和。线性允许分别处理并相加；时不变允许把每次响应写成同一个 h 的平移，于是卷积自然出现。此推导要求求和存在，或有限支撑使重排合理。

$$x[n]=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x[m]\delta[n-m]$$

$$h[n]=T[\delta][n]$$

$$y[n]=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x[m]h[n-m]=(x*h)[n]$$

易错点 / Pitfall: LTI 不自动保证因果性：中心平滑可能要用未来样本，实时使用需缓存并接受延迟。削波是非线性；自动增益一般非线性，但不能因此一概判为时变，须检查其规则及状态如何随输入平移。

1.3 | 一维线性卷积：翻转—平移—相乘—累加 P13–15

把 h[m] 先变为 $h[-m]$，再平移成 $h[n-m]$，与 x[m] 的重叠位置逐点相乘后求和。每个输入样本贡献一份经平移的冲激响应。

若输入支撑为 [a,b]、核支撑为 [c,d]，输出可能非零的索引为 [a+c,b+d]；两序列长度为 L_x、L_h 时，全卷积长度为 $L_x + L_h - 1$（按非零端点或指定 full 输出长度理解）。

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m]$$

例子 / Example: $x = [1,2,3]$、$h = [1,1]$，起点均为 0：$y[0] = 1$；$y[1] = 1+2 = 3$；$y[2] = 2+3 = 5$；$y[3] = 3$。结果 [1,3,5,3]。

易错点 / Pitfall: 先写输出索引范围，不把支撑外的值算成有效样本；[1,1] 是求和核，若要均值还须除以 2。

1.3 | 非零起点的卷积例题 P15

卷积运算并不要求所有序列从 0 开始。输出位置由输入与核的索引相加得到；值相同而起点不同，代表不同的信号。

例子 / Example: $x[-1] = 1$, $x[0] = 2$, $x[1] = 4$, $x[2] = 3$; $h[0] = 2$, $h[1] = 1$。输出从 -1 到 3：$y[-1] = 1\times2 = 2$; $y[0] = 1\times1+2\times2 = 5$; $y[1] = 2\times1+4\times2 = 10$; $y[2] = 4\times1+3\times2 = 10$; $y[3] = 3\times1 = 3$。结果 [2,5,10,10,3]，首项索引 -1。

1.3 | 卷积五条性质及推导路线 P16–18

交换律用 $r = n-m$ 换元，得到 $x*h = h*x$；物理上仍可分别把 x 称为输入、h 称为系统。

结合律把双重求和展开，令 $q = r-m$ 后重组为 $x*(h*g)$，说明串联系统可先合并核。

分配律在定义中展开 h_1+h_2，说明并联响应可以相加。**平移性质**的两个延迟相加。**单位冲激恒等式**利用 δ 的筛选作用只留下 $m = n$ 的项。

$$(x*h)*g = x*(h*g)$$

$$x*(h_1+h_2) = x*h_1 + x*h_2$$

$$x[n-n_1]*h[n-n_2] = (x*h)[n-n_1-n_2]$$

$$x*\delta = x$$

易错点 / Pitfall: 推导隐含求和可交换；有限序列可直接使用。不同补边、裁切或非线性步骤会使实现的串联不再简单等价。

1.3 | 连续卷积与 Dirac δ P18

连续情况把样本加权求和换为积分。Dirac δ 是分布，不是普通的“只有一点无限高”的函数；其核心是积分筛选性质。把 x 分解为连续移位冲激，线性和时不变性再给出连续卷积。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau = \phi(t)$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau$$

$$y(t) = (x*h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

易错点 / Pitfall: t、τ 为时间（s），h 的物理单位需使积分结果具有输出单位；不能把离散求和与连续积分的尺度不加区分地替换。

1.3 | 二维卷积、相关与 valid 输出 P19–20

二维卷积把核沿两轴翻转，等效于旋转 180°。图像库或 CNN 常把未翻转的滑动点积也叫 convolution，数学上属于这里的 **cross-correlation**。对称核可能掩盖两者差别；Sobel 等方向核会改变符号或方向。

valid 只保留核完全落在输入内的位置，因此比输入小；full、same 或补边定义必须在题目中明确。

$$(f*h)(i,j) = \sum_{p=-\infty}^{\infty}\sum_{q=-\infty}^{\infty} f(p,q)h(i-p,j-q)$$

$$(f\star h)(i,j) = \sum_{p=-\infty}^{\infty}\sum_{q=-\infty}^{\infty} f(i+p,j+q)h(p,q)$$

例子 / Example: f 的三行为 [1,2,0]、[3,1,2]、[0,1,1]；h 的两行为 [1,0]、[0,1]，恰好旋转对称。左上有效位置：$1\times1+2\times0+3\times0+1\times1=2$；四个 valid 位置按讲义的局部放置约定为 [[2,4],[4,2]]。

1.4 | 复指数、负频率与幅相 P21–22、26–29

Euler 公式 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$ 将复指数与正弦连接。实余弦由正、负频率的一对指数相加，虚部抵消。每个系数的幅值表示该频率的权重，相位表示时间或空间对齐。负频率不是“不存在的错误”，而是复数表示的一部分。

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$$

$$j^2 = -1$$

对实信号：$X(-\omega) = X^*(\omega)$。

易错点 / Pitfall: 共轭对称表示幅度镜像、相位反号，并不表示相位可丢弃；仅保留幅度通常无法重建原信号。

1.4 | CTFS：周期连续信号的谐波系数 P21–22

连续时间周期信号满足 $x(t+T_0)=x(t)$，基频角频率 $\omega_0=2\pi/T_0$（rad/s）。CTFS 用无限个整数倍谐波表示它。系数式的原因是正交性：乘以 $e^{-j\ell\omega_0 t}$ 并积一个完整周期，仅 $k=\ell$ 的项积分为 T_0，其余为 0。a_0 是周期均值。

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$
$$a_k=\frac{1}{T_0}\int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt$$

例子 / Example: 每周期中 $-T_0/4$ 至 $T_0/4$ 幅值 c，其余为 0：$k\neq 0$ 时 $a_k=\frac{c\sin(k\pi/2)}{k\pi}$；$a_0=c/2$。偶数非零谐波消失，奇数谐波符号交替。$k=0$ 应算均值，不能直接除以 0。

1.4 | DTFS：离散周期信号为何只有 N 个不同谐波 P22–23

离散周期 N 必须是整数样本数。因为 $e^{j2\pi(k+N)n/N}=e^{j2\pi kn/N}$，谐波索引每 N 重复，所以一个周期只需要 N 个独立系数。分析与合成均可选任意包含整整一个周期的索引段。

$$x[n]=\sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N}$$
$$a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$$

易错点 / Pitfall: 这里 $1/N$ 放在 DTFS 分析系数中；后面的 DFT 正变换不缩放、IDFT 除以 N。两套系数不能直接混用。

1.4 | CTFT：非周期连续信号与频率连续化 P23–24

CTFT 的 ω 单位为 rad/s，$f=\omega/(2\pi)$ 为 Hz。理解路线：将有限持续信号作长周期延拓，则 $a_k=X(k\omega_0)/T_0$；T_0 增大时 $\omega_0=2\pi/T_0$ 变小，离散谐波和变为积分。这也解释逆式中的 $1/(2\pi)$。存在条件由适当信号类别保证，不能对任意发散函数机械套用。

$$X(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt$$
$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

例子 / Example: $x(t)=c$ $(-s\le t\le s)$，其余 0，则 $X(\omega)=\frac{2c\sin(\omega s)}{\omega}$；$\omega=0$ 用极限得 2cs，即脉冲面积。s 为半宽（s），c 为幅值。脉冲越短，频谱越宽。

1.4 | DTFT：时间离散，频率仍连续 P24

DTFT 的 ω 为 rad/sample，频谱因整数索引而每 2π 重复：指数多出 $e^{-j2\pi n}=1$。逆变换只需任意宽 2π 的完整区间。DTFT 不是有限的频率列表；DFT 才把频率取为有限格点。

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\omega n}$$

$$x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega$$

$$f=\frac{\omega f_s}{2\pi}$$

f 的单位为 Hz；ω 为 rad/sample。

例子 / Example: $h[n]=\frac{1}{2}\delta[n]+\frac{1}{2}\delta[n-1]$：$H=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-j\omega}=e^{-j\omega/2}\cos(\omega/2)$。DC 增益 1，$\pi$ 处增益 0，是低通；相位因子为半样本延迟。$x[-1],x[0],x[1]=1,2,1$ 时 $X=2+2\cos\omega$。

1.4 | 四种 Fourier 表示的选择与图示判读 P27–30

按两个问题选择：索引连续还是离散？信号周期还是一般非周期？

连续 + 周期 → CTFS：离散、无限谐波；离散 + 周期 → DTFS：N 个不同系数；连续 + 一般 → CTFT：连续 ω、rad/s；离散 + 一般 → DTFT：连续 ω、2π 周期、rad/sample。

原图 1.7/1.8 中左边横轴是 t 或 n，右边横轴是 k 或 ω。不要把画成一根根竖线的谱与连续曲线谱混淆。

易错点 / Pitfall: “离散时间”不等于“频率变量离散”；“周期信号”产生离散谐波。DFT 同时有有限样本与有限格点，并隐含周期延拓。

1.4 | Fourier 性质及为何成立 P25–27

线性来自积分的线性。时间平移令 $u=t-t_0$，分离出相位因子；调制把两个指数合并，得到频移。卷积定理把卷积代入变换，交换积分并令 $u=t-\tau$，双积分分离成 X 与 H 的乘积。对实 x 将积分取共轭即得共轭对称。

$$ax+by\longleftrightarrow aX+bY$$

$$x(t-t_0)\longleftrightarrow e^{-j\omega t_0}X(\omega)$$

$$e^{j\omega_0 t}x(t)\longleftrightarrow X(\omega-\omega_0)$$

$$x*h\longleftrightarrow XH$$

原文可选扩展（CTFT duality）：若 $x\longleftrightarrow X$，则

$$\mathcal{F}\{X(t)\}(\omega)=2\pi x(-\omega)$$

易错点 / Pitfall: 延迟只改相位、不改幅度；调制则移动幅谱位置。对偶式的 2π 与符号取决于本讲正反变换约定。

1.4 | 二维频谱与有限记录的读图陷阱 P27–30

二维变换对两个空间方向各使用一个频率变量；连续空间的逆式系数为 $1/(2\pi)^2$，离散空间频谱在两个方向均为 2π 周期。卷积定理逐轴成立。低空间频率对应缓变照明，高频对应边缘、纹理，也可能是噪声。竖条纹沿水平方向变化，因此能量沿水平频率轴分布。DC 与均值相关，具体比例取决于变换。

$$F(\omega_x,\omega_y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)e^{-j(\omega_x x+\omega_y y)}\,dx\,dy$$

$$f(x,y)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega_x,\omega_y)e^{j(\omega_x x+\omega_y y)}\,d\omega_x\,d\omega_y$$

$$F_d(\omega_i,\omega_j)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}\sum_{j=-\infty}^{\infty}f[i,j]e^{-j(\omega_i i+\omega_j j)}$$

离散空间的逆变换在两个方向各积分一个完整周期：

$$f[i,j]=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_d(\omega_i,\omega_j)e^{j(\omega_i i+\omega_j j)}\,d\omega_i\,d\omega_j$$

易错点 / Pitfall: 有限截取等于加窗，边界突变会谱泄漏；平滑窗减泄漏但使峰更宽。$\log(1+|F|)$ 和把 DC 移到中心只是显示操作；看见峰不一定意味着新物理频率。

1.5 | 采样、量化、编码与频谱复制 P31–32、34–35

采样选择域中的位置，量化把幅值映射到有限等级，编码把等级表示为比特或进一步压缩。b bit 可表示 2^b 个码。理想采样用连续信号乘周期冲激列，频域因此出现间距 Ω_s 的复制谱，每份放大为 $1/T_s$。

$$T_s=\frac{1}{f_s},\qquad \Omega_s=2\pi f_s$$

$$p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

$$x_p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT_s)\delta(t-nT_s)$$

$$X_p(\Omega)=\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X(\Omega-k\Omega_s)$$

易错点 / Pitfall: 这里用 Ω 区分物理角频率与离散 ω，原讲义有时均用 ω。采样冲激列是数学对象，计算机存储的是样本序列，不是 Dirac 冲激。

1.5 | 奈奎斯特条件：由副本边缘推出二倍关系 P32–34

若原频谱只在 $|f| \le B$ Hz 内非零，中心谱右端为 B，最近正频率副本的左端为 $f_s - B$。要求 $B < f_s - B$，得 $f_s > 2B$。**Nyquist rate** 是信号的 2B；**Nyquist frequency** 是采样系统的 $f_s/2$。

原文采用严格大于：等号处特定相位会让样本含糊，真实滤波器还需要过渡带。抗混叠模拟低通必须放在采样器之前。

$$f_s > 2B, \qquad \Omega_s > 2\Omega_B$$

例子 / Example: 保存到 20 kHz，要求采样率 >40 kHz。44.1 kHz 系统的奈奎斯特频率为 22.05 kHz，过渡余量 2.05 kHz；48 kHz 对应 24 kHz。48 kHz、16 bit、双声道 PCM：$48,000 \times 16 \times 2 = 1,536,000$ bit/s。

1.5 | 重建滤波、sinc 与连续/离散频率的桥梁 P33–34

谱副本不重叠时，低通保留中心复制谱，通带增益 T_s 抵消采样的 $1/T_s$。理想矩形频响的逆变换为 sinc 型脉冲；用每个样本去缩放、移位该脉冲，再相加即可插值。真实实现需要有限长度与过渡带。

$$H_r(\Omega) = T_s \quad (|\Omega| \le \Omega_B)$$

通带外为零。

$$h_r(t) = \frac{T_s \sin(\Omega_B t)}{\pi t}$$

取截止 π/T_s 时：

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right)$$

$$\mathrm{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}, \quad \mathrm{sinc}(0) = 1$$

$$X_d(e^{j\omega}) = X_p(\omega/T_s) = \frac{1}{T_s}\sum_{r=-\infty}^{\infty} X\left(\frac{\omega - 2\pi r}{T_s}\right)$$

易错点 / Pitfall: 重建截止可在满足隔离副本的条件下选取；$\Omega_B = \pi/T_s$ 的 sinc 写法是特定选择。理想理论不表示已有量化误差能被无损消除。

1.5 | 混叠的例子与二维扩展 P34–36

正弦采样后 f 与 $\pm f + kf_s$ 可对应相同样本。900 Hz 按 1,000 Hz 采样会折为 100 Hz；9 kHz 按 12 kHz 采样会折为 3 kHz。混叠后数字低通不能判断采样前究竟是哪种频率。

空间混叠可表现为摩尔纹，时间混叠可表现为车轮倒转。图像缩小一半前，应针对新网格低通；增加位深不能修复采样不足。

矩形空间带限（频率单位 cycles/长度单位）：

$$f_{s,x} > 2B_x, \qquad f_{s,y} > 2B_y$$

$$f_d[i,j] = f(jT_x, iT_y)$$

$$F_p(\Omega_x, \Omega_y) = \frac{1}{T_x T_y} \sum_{r=-\infty}^{\infty} \sum_{s=-\infty}^{\infty} F\left(\Omega_x - \frac{2\pi r}{T_x}, \Omega_y - \frac{2\pi s}{T_y}\right)$$

易错点 / Pitfall: 二维采样相当于乘二维冲激网格，每轴均要避免谱复制重叠。量化误差是值的近似，混叠是位置采样不足，不能互相替代。

1.6 | DFT/IDFT：定义、正交性与归一化 P37–38

DFT 将 N 个样本变成 N 个复数系数。令 $W_N = e^{-j2\pi/N}$。根的几何级数在指数频率相同时和为 N，其余为 0；把正变换代入逆式，所有不匹配索引被消去，只剩原样本。因此逆式必须有 $1/N$。矩阵形式 $X = Wx$，$W^H W = NI$；^{H} 表示共轭转置。

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi(k-\ell)n/N} = N \quad (k \equiv \ell \bmod N)$$

其余情况和为零。

易错点 / Pitfall: n、k、N 为索引或计数；n 对应采样时间 n/f_s。DFT 的“周期”是表示与运算的边界假设，不保证原录音真的是周期信号。

1.6 | 频率格点与四个手算核对例 P38–39

第 k 个 bin 对应 $\omega_k = 2\pi k/N$ rad/sample；给定 f_s 后转换为 Hz。高于正频率半区的 bin 通常按负频率解释，$N-1$ 对应 $-f_s/N$。对有限记录，DFT 也是其 DTFT 在 N 个等间距位置的采样。

$$f_k = \frac{k f_s}{N}$$

上式用于正频率半区；高索引按负频率解释时使用 $(k-N)f_s/N$。

例子 / Example: $N = 4$：[1,1,1,1] → [4,0,0,0]，只有 DC；[1,0,−1,0] → [0,2,0,2]，一对正负频率。长度 N 的 $\delta[n]$ → 每个 bin 都为 1；$1 - \delta[n]$ → DC 为 $N-1$，其余均为 -1。

易错点 / Pitfall: X[0] 是样本和，均值是 $X[0]/N$；零均值并不代表没有振荡频率。

1.6 | 循环卷积与补零：何时尾部绕回？ P39–42

DFT 把块首尾连接，乘积对应 N 点循环卷积，而非自动得到 full 线性卷积。循环运算把越出周期的输出加回同一余数位置。要用 DFT 做线性滤波，须把两输入补到足够长的同一 N，再变换、相乘和逆变换。

$$(x \circledast_N h)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[(n-m) \bmod N]$$

$$\mathrm{DFT}\{x \circledast_N h\} = XH$$

$$N \geq L_x + L_h - 1$$

最后一个条件用于通过补零实现线性卷积。

例子 / Example: $x = [1, 2, 3]$，$h = [1, 1]$：线性结果 [1,3,5,3]。$N = 3$ 且 h 补为 [1,1,0]，循环结果 [4,3,5]，因为末项 3 加回首项 1。补到 $N \geq 4$ 时不再把非零尾部绕进开头。

易错点 / Pitfall: 图像 FFT 滤波须在两个维度都足够补零，并按约定裁切。长度 8 与 5 的序列至少补到 12。

1.6 | DFT 性质、能量与实信号对称 P40–43

所有位移/反转/频移都按 modulo N 解释。线性来自求和分配；循环移位用 $r = (n-m) \bmod N$ 换元产生相位；调制合并指数产生 bin 位移；卷积定理用相同换元分离双和。能量与内积保持关系来自 $W^H W = NI$。

$$x[(-n) \bmod N] \longleftrightarrow X[(-k) \bmod N]$$

$$x[(n-m) \bmod N] \longleftrightarrow e^{-j2\pi km/N} X[k]$$

$$e^{j2\pi mn/N} x[n] \longleftrightarrow X[(k-m) \bmod N]$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]y^*[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]Y^*[k]$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

前两条求和式分别是 Plancherel、Parseval；实输入还满足：

$$X[(N-k) \bmod N] = X^*[k]$$

易错点 / Pitfall: DC 以及偶数 N 的 Nyquist bin 为实数（忽略浮点误差）。循环反转改变输入，共轭对称则描述一个实输入自身的谱冗余，两者不是同一命题。

1.6 | FFT：偶奇分解、蝶形与算例 P43–45

FFT 是计算同一个 DFT 的算法族。radix-2 把偶数索引和奇数索引拆成两个 $N/2$ 点 DFT，利用 $W_N^2 = W_{N/2}$ 重用结果；后半区旋转因子变号，形成一加一减的蝶形。$N = 2^p$ 时有 $\log_2 N$ 层，每层 O(N)，合计 $O(N \log_2 N)$，直接 DFT 为 $O(N^2)$。其他 FFT 可处理不同长度。

$$X[k] = E[k] + W_N^k O[k]$$
$$X[k + N/2] = E[k] - W_N^k O[k]$$
$$0 \le k < N/2$$

例子 / Example: [1,2,3,4] 拆为 $even = [1,3]$、$odd = [2,4]$。两点变换 $E = [4,-2]$、$O = [6,-2]$；$W_4^0 = 1$，$W_4^1 = -j$。结果 $X[0] = 10$，$X[2] = -2$，$X[1] = -2 + 2j$，$X[3] = -2 - 2j$。

易错点 / Pitfall: FFT 不是近似版 DFT，也不会自动改善频率分辨能力；实际差别主要来自浮点舍入。

1.6 | 泄漏、补零与数值误差 P28–29、45–46

周期连接时末尾和开头若不平滑，会制造接缝高频并产生谱泄漏。加窗能减轻接缝影响，但会改变被测信号并展宽峰。

补零让同一段有限记录的 DTFT 在更多位置被计算，图线更密、峰位置估计更方便；它没有增加真实观察时长，不能凭空分开原来不可辨的相近频率。若要改善由观察时长限制的分辨能力，应记录更长的实际信号。

易错点 / Pitfall: 理论 0 可能计算为很小的复数；理论实数可能带 10^{-15} 级虚部。核对结果应用容差，而非要求逐位相等。

1.7 | 栅格、矢量、灰度与 RGB P47–49

Raster 存储网格采样值；放大需插值，不能找回未采样细节。**Vector** 存几何路径、曲线和填充，适合反复缩放的简洁标志；照片的纹理一般更自然地表示为栅格。

8-bit 灰度有 256 级（0–255）；8-bit RGB 每像素三个 8-bit 通道，合计 24 bit。RGB 是加色模型，等值通道呈中性灰。**Colour space** 进一步规定三原色、白点与传递函数等数值含义；sRGB 是讲义例子。

易错点 / Pitfall: RGB 三元组不是物体的固有颜色标签，同一数值在不同色彩空间或未校准显示器上可能不同。更高位深减少明暗分级，不能增加空间采样点。

1.7 | 像素尺寸、有效分辨率与像素密度 P49–50

Pixel dimensions 是数组的宽高计数；**spatial resolution** 是成像系统分辨邻近细节的能力，还受镜头、对焦、传感器与处理影响；**pixel density, ppi** 把像素数与物理显示或打印尺寸联系。

相同物理区域采样更密，理论上可表示更细结构，但前提是场景和光学系统确有相应信息。原图 1.18 从稀疏到稠密的网格展示该关系，而不是证明增加像素一定增加有效细节。

场景高度 L、宽度 W_{phys}，传感器 H 行、M 列：

$$\Delta y \approx \frac{L}{H}, \qquad \Delta x \approx \frac{W_{\text{phys}}}{M}$$

易错点 / Pitfall: bit depth、ppi、数组尺寸与有效分辨率是四种不同属性，不可统称“清晰度”后直接代入同一公式。

1.7 | 原始图像与视频容量计算 P50–53

图像有 $H \times W$ 个位置，每点 C 个通道，每通道 b bit。平面或交错存储只改变排列，不改变数据量。视频在单帧容量上再乘帧率与时长。假定固定帧表示，不包括音频、字幕、元数据、对齐与压缩。

$$N_{\text{image,bytes}} = \frac{HWCb}{8}$$
$$N_{\text{video,bytes}} = HWC\frac{b}{8}f_r D$$

H, W：行列数；C：通道数；b：bits/channel；f_r：fps；D：s。

例子 / Example: 3840×2160 RGB 8-bit：24,883,200 byte≈24.9 MB≈23.7 MiB。1920×1080 RGB 8-bit 一帧 6,220,800 byte；30 fps、10 s 共 1,866,240,000 byte≈1.87 GB。640×480 同规格 10 s 为 276,480,000 byte。

易错点 / Pitfall: 宽高同时翻倍 → 4 倍像素；每通道 8→16 bit → 2 倍。十进制 MB = 10^6 byte，MiB = 2^{20} byte。

1.7 | 帧率、刷新率、编码器与容器 P51–53

帧率是不同源帧每秒供应多少次；刷新率是显示面板每秒更新多少次。24 fps 可在 120 Hz 上通过多次刷新呈现同一帧。高帧率增加数据量，可能要求更短曝光，在弱光下带来噪声权衡。

Codec 定义编码/解码方式，如 H.264、H.265、AV1；**container** 打包编码流、时间戳、音轨、字幕与元数据，如 MP4、MOV、Matroska。同为.mp4 不保证编码、码率或画质相同。

易错点 / Pitfall: JPEG 常用于有损照片，PNG 无损并可带透明；编码后文件小不表示解码后的像素必然少。反复有损重存可能累积误差；选择媒体参数要考虑质量、容量、处理与交付条件。

临考自测 / Self Check

1. **自拟复习题 | 8-bit 灰度图、立体声音频、彩色视频分别是什么域和值？**
   灰度图：二维有限行列网格 →0–255 标量；立体声：一维样本索引 → 双通道量化向量；视频：行、列、帧三个索引 → 颜色向量。（原讲义 P4–7）
2. **自拟复习题 | $y[n] = 3x[n] + 2$ 与 $y(t) = tx(t)$ 各有什么性质？**
   前者时不变但非线性（$T[0] = 2$）；后者线性但时变（先延迟输入与后延迟输出的时间乘子不同）。（原讲义 P8–12）
3. **自拟复习题 | 为什么任意输入可由冲激响应得到？**
   输入是 $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n-m]$；线性把响应分开叠加，时不变把每个响应变为 $h[n-m]$，因而输出为卷积。（原讲义 P10–11）
4. **自拟复习题 | [1,1]*[1,1] 的结果？valid 图像输出为什么更小？**
   全线性卷积为 [1,2,1]；valid 排除核越出输入边界的位置。（原讲义 P19–20）
5. **自拟复习题 | 时间延迟会改变幅谱吗？π rad/sample 是多少 Hz？**
   延迟只乘单位幅值相位因子，不改幅谱；π rad/sample 对应 $f_s/2$ Hz，需要采样率才能数值换算。（原讲义 P25、29）
6. **自拟复习题 | 30 kHz 采样系统的奈奎斯特频率？7 kHz 带限信号要何种采样率？**
   前者为 15 kHz；后者按讲义要求 $f_s > 14$ kHz，真实滤波还需余量。（原讲义 P35–36）
7. **自拟复习题 | 9 kHz 按 12 kHz 采样的别名？提高到 24 bit 能否消除？**
   可能出现为 $|9 - 12| = 3$ kHz；提高位深只改变幅值量化，不修复混叠。（原讲义 P34–36）
8. **自拟复习题 | 长度 8 与 5 的序列用 FFT 做线性卷积至少需多少点？**
   至少 $N = 8 + 5 - 1 = 12$；两输入均补到共同长度，避免循环尾部绕回。（原讲义 P39–40、45–46）
9. **自拟复习题 | DFT 的 $1/N$ 在哪里？20 ms 音频补零能否真正分辨更近频率？**
   本讲 $1/N$ 在 IDFT；补零只密化 DTFT 采样，不能替代更长的真实记录。（原讲义 P37–38、45–46）
10. **自拟复习题 | 100×200 灰度 8-bit 图的原始容量？RGB 宽高均翻倍与位深翻倍谁增加更多？**
    灰度容量 20,000 byte；宽高均翻倍使容量 4 倍，位深翻倍使容量 2 倍。（原讲义 P52–53）